

药品不良反应

莫西沙星与非甾体抗炎药潜在药物相互作用致不良反应 1 例

梁兴发¹, 黄怡新¹, 尚翔², 周逸云¹, 朱芹汶^{1*} (1. 上海交通大学医学院苏州九龙医院药学部, 江苏 苏州 215028; 2. 苏州市广济医院药学部, 江苏 苏州 215137)

关键词: 莫西沙星; 非甾体抗炎药; 美洛昔康; 药物相互作用

中图分类号: R969.3

文献标识码: B

文章编号: 1672-2981(2024)07-1963-03

doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2024.07.050

药物相互作用是指同时或间隔一定时间使用超过一种(通常是两种)药物时, 由于药物之间或药物-机体-药物之间的反应, 改变药物原来的体内过程、组织对药物的感受性或药物理化性质, 而产生单味药物所没有的有益作用或不良作用^[1]。莫西沙星属于第四代喹诺酮类抗菌药物, 对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、厌氧菌和非典型微生物均具有广谱抗菌活性, 广泛应用于呼吸系统、皮肤、腹腔感染及软组织感染^[2]。近年来关于莫西沙星导致幻觉以及精神异常的报道日益增多^[2-5], 逐渐引起临床重视。美洛昔康属于非甾体抗炎药, 对环氧合酶-2 (COX-2) 具有一定选择性, 主要用于治疗骨关节炎、类风湿关节炎等。据报道, 美洛昔康有致过敏性休克^[6]、重症药疹^[7]、阴道出血^[8]等说明书中未提到的情况发生。

莫西沙星不经肝脏 P450 酶代谢, 常认为不易引起药物相互作用。美国 FDA 说明书中指出其与非甾体抗炎药合用会增加发生中枢神经系统刺激和惊厥的风险, 导致毒性增加, 需密切关注患者的临床情况。本文介绍了 1 例类风湿关节炎患者因肺炎使用莫西沙星抗感染期间出现头晕及幻觉的处理与药学监护, 以期临床药物治疗及药学监护提供参考。

1 临床资料

患者女, 77 岁, 体重 50 kg, 于 2023 年 10 月 11 日因“咳嗽、咳痰 20 d”入院。患者约 20 d 前无明显诱因下出现咳嗽症状, 起初咳嗽不剧烈, 昼夜咳嗽频率基本相同, 咳痰不畅, 无鼻塞、流涕、无盗汗、咯血, 2023 年 10 月 9 日就诊于我院急诊,

予以静脉输注头孢唑肟以及左氧氟沙星治疗, 咳嗽较前加重, 伴有胸闷不适, 为求进一步诊治收住入院。患者既往类风湿关节炎病史, 否认食物及药物过敏史和精神疾病史, 否认疫区居住史及接触史。

体格检查: 体温 38℃, 血压 136/68 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa), 心率 105 次·min⁻¹, 呼吸 22 次·min⁻¹, 意识清, 精神可, 查体配合, 畏寒寒战。双肺叩诊呈清音, 两肺呼吸音粗, 右肺闻及明显干湿性啰音。胸部 CT (2023 年 10 月 9 日): 右肺炎症, 左肺下叶钙化灶, 心包少许积液。入院检查: 血常规基本正常; 生化全套: 直接胆红素 1.4 μmol·L⁻¹↓; 凝血: D-二聚体 1 mg·L⁻¹↑, 尿液检验、粪便常规与隐血无异常; 入院诊断肺炎、类风湿关节炎。

2 治疗经过

患者入院当日考虑社区获得性肺炎, 予以头孢美唑钠 (成都倍特, 批号: 230707) 2 g ivgtt qd 联合莫西沙星 (正大丰海, 批号: B2301262) 0.4 g ivgtt qd 抗感染治疗, 合并氨溴索化痰、氨茶碱平喘等对症治疗。2023 年 10 月 12 日加用美洛昔康 (勃林格殷格翰, 批号: F03826) 7.5 mg po qd 抗风湿性关节炎, 同时继续静脉输注头孢美唑钠 (2 g ivgtt qd) 以及莫西沙星 (0.4 g ivgtt qd)。患者在口服美洛昔康后约 7 h, 输注莫西沙星结束约 5 h 后头晕并出现幻觉, 自述可以看到很多红色恐怖画面, 药师与患者家属及本人确认无相关精神疾病史、遗传史, 因此确认与所用药物相关。通过查询药品说明书及相关文献, 药师起初认为此不良反应为莫西沙星所致, 但通过询问患者及家属得知患者曾于外院输注过莫西沙星, 且无相关不良反应史,

基金项目: 苏州市科技发展规划 (No. SKJYD2021174)。

作者简介: 梁兴发, 男, 主管药师, 主要从事医院药学方面的研究, email: 798674301@qq.com *通信作者: 朱芹汶, 女, 主管药师, 主要从事药事管理方面的研究, email: zqw420@126.com

此次入院出现异常情况,药师考虑为美洛昔康与莫西沙星相互作用所致,建议医师停用莫西沙星,医师采纳,其余治疗方案保持不变。2023 年 10 月 14 日起患者异常状态基本消失,至出院也未曾复发。

3 讨论

3.1 关联性分析

根据国家药品不良反应监测中心制定的关联性评价标准^[9],对本例患者的幻觉及神经系统异常进行关联性评价:①患者入院时精神状况正常,既往无相关病史、遗传史,幻觉及神经系统异常是在使用莫西沙星及美洛昔康后出现,且停用莫西沙星后患者的精神状况明显好转,不良反应的发生与莫西沙星及美洛昔康的使用具有时间相关性;②莫西沙星说明书中关于“不良反应”的描述中指出,头晕的发生率为 $\geq 1\%$,幻觉的发生率为 $0.1\% \sim < 1\%$,符合莫西沙星已知的不良反应类型,但患者曾于外院输注过莫西沙星且未发生不良反应。说明书中指出当莫西沙星与美洛昔康合用时,“药物相互作用”提示“严重”级别,会导致中枢神经系统毒性增加,需谨慎合用,药师判断美洛昔康可能为影响因素之一;③查阅患者同期使用的其他药品的说明书及相关文献,未见有致幻觉及神经系统异常的报道,患者表示入院后未使用过其他药物、膳食补充剂等,排除其他药物、食物的影响,医师也排除了原患疾病的影响;④药师考虑本例患者出现幻觉及神经系统异常可能由莫西沙星联合美洛昔康所致,故建议先停用莫西沙星,医师采纳药师建议,停用莫西沙星后,患者精神状况逐渐好转。

综上,根据诺氏评估量表法进行因果关系等级评分(评分 > 9 分为肯定; $5 \sim 8$ 分为很可能相关; $1 \sim 4$ 分为可能有关; ≤ 0 分为可疑),莫西沙星评分为 6 分,美洛昔康评分为 3 分,因此药师认为患者出现幻觉及神经系统异常可能与莫西沙星联合美洛昔康有关。

3.2 莫西沙星与非甾体抗炎药相互作用的分析

莫西沙星具有较好的脂溶性,可以透过血脑屏障,阻断中枢抑制性递质 γ -氨基丁酸与受体结合的作用,增加中枢神经的兴奋性,进而导致神经系统的不良反应^[2]。喹诺酮类药物联合其他药物也可能导致神经系统不良反应,例如非甾体抗炎药和茶碱^[10]。已有文献报道茶碱与喹诺酮类药物联用可导致癫痫、惊厥和视觉幻觉等不良反应^[11],可能的机制为负责甲基黄嘌呤代谢的细胞色素 P450IA2 酶相关的药动学改变。氟喹诺酮类药物对茶碱类药物的影响较显著的药物有:依

诺沙星 $>$ 环丙沙星 $>$ 诺氟沙星 $>$ 培氟沙星,而左氧氟沙星、莫西沙星、加替沙星、洛美沙星、司帕沙星等对茶碱类药物的影响较小^[12]。同时 Stass 等^[13]的研究结果也显示合用茶碱不影响莫西沙星的药动学参数,药物合用耐受性好。因此虽然医嘱中显示氨茶碱注射液与莫西沙星联合使用,但药师认为此两种药物相互作用导致不良反应的概率较小,可以基本排除氨茶碱的影响。

喹诺酮类药物与非甾体抗炎药的报道与研究较少。在实验动物中,多项研究表明,与芬布芬联合给药可显著提高诺氟沙星和氧氟沙星的血清浓度^[14-15]。芬布芬促进环丙沙星、氧氟沙星和诺氟沙星进入中枢神经系统,从而提高了这些喹诺酮类药物在大脑和脑脊液中的浓度^[15-16]。据报道,合用依诺沙星与芬布芬的患者惊厥的发生率较高,两者应避免合用^[17]。莫西沙星注射液说明书中明确指出美洛昔康与莫西沙星存在“严重”级别的相互作用,稳妥起见,应密切监测患者中枢神经系统的不良反应,但更建议尽可能不要联合应用这两类药物。

通过追溯病史,患者在外院曾静脉输注过莫西沙星,未发生不良反应,既往类风湿关节炎,门诊医师开具塞来昔布但患者怕产生依赖因此拒绝服药,仅通过外用贴剂及双氯芬酸二乙胺乳胶剂止痛。此次患者入院,在莫西沙星治疗前没有出现任何异常的症状或体征,在口服美洛昔康后约 7 h,静脉输注莫西沙星约 5 h 后出现头晕以及幻觉,停药后可自行消失。虽然感染是继发于精神错乱的幻觉的常见原因,但该患者神志清,各项检查指标均不符合感染指征,缺乏诱发因素。因此药师推测该神经系统异常很可能是莫西沙星联合美洛昔康导致的,该不良反应的出现与两种药物的使用有着合理的时间顺序关系,诺氏评分也支持该推论。

3.3 莫西沙星与非甾体抗炎药相互作用的机制

美洛昔康属于非甾体抗炎药,但其与莫西沙星相互作用的具体机制尚不明确,但已有相当多的研究从各个方面探讨其可能的发生机制:①非甾体抗炎药可以增强喹诺酮类药物对 GABA 受体的竞争性抑制,从而可能引发神经毒性^[10, 18];②非甾体抗炎药可以抑制前列腺素致肾血流量减少,导致喹诺酮类药物浓度升高^[10],增加中枢神经系统毒性。莫西沙星与美洛昔康相互作用的机制目前尚未得知,仍需进一步研究。

3.4 小结

莫西沙星导致的中枢神经系统异常正逐步明确,但在临床工作中我们不仅需要重视严重的不良反应,

还需要重视其他可能存在的相互作用,也应关注其他作用机制尚不明确的药物影响。本例患者使用的莫西沙星说明书中明确提出其与美洛昔康存在严重的药物相互作用,药师应从了解莫西沙星与美洛昔康相互作用的机制上进行拓展研究,对存在潜在相互作用的药物进行风险评估,防患于未然。

参考文献

- [1] 吕向群. 喹诺酮类与茶碱类药物相互作用的研究进展 [J]. 中国药业, 2012, 21 (6): 88-89.
- [2] 王宝华, 于丹, 朱旭, 等. 静脉滴注莫西沙星致幻觉及精神异常的病例分析 [J]. 中国临床药理学杂志, 2021, 37 (12): 1594-1595.
- [3] 赵晓燕, 辛海莉. 盐酸莫西沙星氯化钠注射液致视觉 1 例 [J]. 医药报, 2019, 38 (5): 667-668.
- [4] 李海涛, 朱昆, 姜东莉. 1 例盐酸莫西沙星导致神经系统不良反应的病例分析 [J]. 中国医药指南, 2017, 15 (7): 189.
- [5] 吴春颖, 刘晓, 赵宁, 等. 输注莫西沙星注射液引起精神异常案例分析 [J]. 中国临床药理学杂志, 2015, 31 (6): 470-471.
- [6] 马昭霞. 美洛昔康致过敏性休克及抢救 1 例 [J]. 中国社区医师 (综合版), 2005, 7 (15): 31.
- [7] 薛竞. 美洛昔康致重症药疹、类白血病反应及肝炎 [J]. 药物不良反应杂志, 2007, 9 (2): 90.
- [8] 魏明秀. 美洛昔康致阴道出血一例 [J]. 药学服务与研究, 2007, 7 (6): 454.
- [9] 陈静静, 钱佩佩, 曹凯, 等. 我国药品不良反应关联性评价方法与诺氏评估量表法的对比与分析 [J]. 中国药事, 2020, 34 (8): 988-992.
- [10] Tomé AM, Filipe A. Quinolones: review of psychiatric and neurological adverse reactions [J]. Drug Saf, 2011, 34 (6): 465-488.
- [11] Zaudig M, von Bose M, Weber MM, et al. Psychotoxic effects of ofloxacin [J]. Pharm Psychiatry, 1989, 22 (1): 11-15.
- [12] 谢牧牧. 一例多索茶碱与莫西沙星潜在药物相互作用的病例分析 [C]//2016 年中国药学会大会暨第十六届中国药师周论文集. 中国药学会. 2016: 4.
- [13] Stass H, Kubitz D. Lack of pharmacokinetic interaction between moxifloxacin, a novel 8-methoxyfluoroquinolone, and theophylline [J]. Clin Pharmacokinet, 2001, 40 (1): 63-70.
- [14] Naora K, Katagiri Y, Ichikawa N, et al. A minor possibility of pharmacokinetic interaction between enoxacin and fenbufen in rats [J]. J Pharmacobiodyn, 1990, 13 (2): 90-96.
- [15] James RR. Adverse reactions to fluoroquinolones [J]. Emerg Med News, 2008, 30 (10): 16-18.
- [16] Ichikawa N, Naora K, Hayashibara M, et al. Effect of fenbufen on the entry of new quinolones, norfloxacin and ofloxacin, into the central nervous system in rats [J]. J Pharm Pharmacol, 1992, 44 (11): 915-920.
- [17] Iqbal Z, Khan A, Naz A, et al. Pharmacokinetic interaction of ciprofloxacin with diclofenac [J]. Clin Drug Invest, 2009, 29 (4): 275-281.
- [18] Wierzbinski P, Hubska J, Henzler M, et al. Depressive and other adverse CNS effects of fluoroquinolones [J]. Pharmaceuticals-Base, 2023, 16 (8): 1105.

(收稿日期: 2023-12-27; 修回日期: 2024-02-27)

头孢哌酮钠舒巴坦钠致重度凝血功能障碍伴发心包积液 1 例

薛晓燕¹, 丁可¹, 谢海彬², 李想^{2*} (常州市第一人民医院, 1. 药学部, 2. 创伤中心, 江苏 常州 213003)

关键词: 头孢哌酮钠舒巴坦钠; 严重凝血功能障碍; 心包积液

中图分类号: R969.3

文献标识码: B

文章编号: 1672-2981(2024)07-1965-03

doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2024.07.051

头孢哌酮钠舒巴坦钠作为一种经典的 β -内酰胺 β -内酰胺酶抑制剂复方制剂, 临床广泛用于敏感菌所致的呼吸道感染, 泌尿道感染, 腹膜炎、胆囊炎、胆管炎和其他腹腔内感染, 败血症, 皮肤软组织感染, 骨关节感染及生殖系统感染等。头孢哌酮钠舒巴坦钠作为原研药引入国内约

三十年, 其有效性及安全性得到了临床的认可, 但在少数患者中也发生了一定的不良反应。本文通过对 1 例头孢哌酮钠舒巴坦钠导致重度凝血功能障碍伴发心包积液的病例分析, 加深临床对其不良反应的认识, 可为临床安全用药提供参考。

1 病历资料

基金项目: 常州市第十四批科技计划 (应用基础研究指导性) 项目 (No.CJ20219031); 江苏省药学会医院药学基金项目 (No.H202146)。

作者简介: 薛晓燕, 女, 副主任药师, 主要从事临床药学工作, email: 18068536866@163.com * **通信作者:** 李想, 男, 主治医师, 主要从事急诊创伤救治工作, email: 693323999@qq.com